



AttentiON

Unai Fernández

Director: Unai Fernández

Grado: Diseño digital y tecnologías multimedia

Curso: 2024-25

Universidad: Centro de la imagen y tecnología multimedia

INDICE

RESUMEN.....	4
PALABRAS CLAVE.....	5
ENLACES.....	6
INDICE DE TABLAS.....	7
INDICE DE FIGURAS.....	8
GLOSARIO.....	9
1. INTRODUCCIÓN.....	10
1.1 MOTIVACIÓN.....	10
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	10
1.3 OBJETIVOS GENERALES DEL TFG.....	11
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TFG.....	11
1.5 ALCANCE DEL PROYECTO.....	11
2. ESTADO DEL ARTE / MARCO TEÓRICO / CONTEXTUALIZACIÓN / ESTUDIO DE MERCADO.....	13
2.1 DEFINICIÓN Y ORIGEN DE LOS SERIOUS GAMES.....	13
2.2 SERIOUS GAMES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.....	14
2.3 RELACIÓN ENTRE VIDEOJUEGOS Y HABILIDADES COGNITIVAS.....	16
2.4 ANÁLISIS DE APLICACIONES EXISTENTES.....	17
Mecánicas de Juego y Base Científica de los Serious Games Cognitivos.....	18
(Caso Lumosity).....	18
Mecánicas de Juego y Base Científica de los Serious Games Cognitivos (Caso Cognifit).....	20
Mecánicas de Juego y Base Científica de los Serious Games Cognitivos (Caso BrainHQ).....	22
Mecánicas de Juego y Base Científica de los Serious Games Cognitivos (Caso Neuroracer).....	23
2.5 COMPARACIÓN CRÍTICA Y OPORTUNIDADES DESTACADAS.....	23
2.6 CONCLUSIONES DEL ESTADO DEL ARTE.....	25

RESUMEN

PALABRAS CLAVE

Videojuego educativo

Atención

Memoria operativa

Control de impulsos

Habilidades ejecutivas

Minijuego

Gamificación

Interfaz intuitiva

Experiencia de usuario (UX)

Unity

ENLACES

- Games for Change. (s.f.). *Initiatives*. <https://www.gamesforchange.org/initiatives/>
- Joint Conference on Serious Games. (s.f.). *About the conference*.
<https://jointconference-on-seriousgames.org/>
- Serious Play Conference. (s.f.). *Our team*. <https://eu.seriousplayconf.com/our-team/>
- Lumos Labs. (s.f.). *Lumosity: Entrenamiento cerebral*.
<https://app.lumosity.com/es/landing>
- CogniFit. (s.f.). *Cognitive training programs*. <https://www.cognifit.com/>
- BrainHQ. (s.f.). *Brain training exercises*. <https://www.brainhq.com/>
- Zainder, S. (s.f.). *NeuroRazer: Desarrollo de juegos y rendimiento cognitivo*.
https://www.zainder.com/desarrollo_juegos/neurorazer_web/
- UCSF Neuroscape. (s.f.). *NeuroRacer study*.
https://www.researchgate.net/publication/256448800_Video_game_training_enhances_cognitive_control_in_older_adults
- Reunir UNIR. (s.f.). *Serious games y regulación emocional en niños y adolescentes*.
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/17692/3-GomezLeon_se_ei_rTCE_29_sep-dic2024%20%281%29.pdf?sequence=1
- Diva Portal. (s.f.). *Estudios sobre videojuegos educativos*.
<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2%3A2416/fulltext01.pdf>
- Gestiónet. (s.f.). *Serious Games – Blog Gestiónet*. Gestiónet.
<https://gestionet.net/serious-games-blog/>
- U-Tad. (s.f.). *¿Qué son los serious games?*. U-Tad.
<https://u-tad.com/que-son-los-serious-games/>
- Universidad Europea — Creative Campus. (s.f.). *Serious Games: qué son y por qué tienen tanto potencial*. Creative Campus.
<https://creativecampus.universidadeuropea.com/blog/serious-games/>
- Observatorio Tec. (s.f.). *¿Qué son los serious games?* Observatorio Tec.
<https://observatorio.tec.mx/que-son-los-serious-games/>

INDICE DE TABLAS

INDICE DE FIGURAS

Figura 0. Logo de la aplicación del proyecto

Logotipo de la aplicación desarrollada en el marco de este proyecto, representando la identidad visual de la plataforma y su enfoque en minijuegos cognitivos.

Figura 1. Lumosity

Logotipo de Lumosity, plataforma de entrenamiento cognitivo mediante minijuegos de memoria, atención y velocidad de procesamiento.

Figura 2. CogniFit

Logotipo de CogniFit, que representa su enfoque en ejercicios personalizados para entrenar habilidades cognitivas específicas.

Figura 3. BrainHQ

Logotipo de BrainHQ, plataforma centrada en el entrenamiento de velocidad de procesamiento, memoria y atención mediante ejercicios adaptativos.

Figura 4. NeuroRacer

Captura de la interfaz de NeuroRacer, juego experimental donde el usuario conduce un vehículo mientras responde a estímulos visuales, entrenando la atención selectiva y el control cognitivo.

GLOSARIO

Atención: Capacidad cognitiva que permite concentrarse en estímulos relevantes mientras se ignoran los irrelevantes.

Control de impulsos: Habilidad para inhibir reacciones automáticas o impulsivas y tomar decisiones más reflexivas.

Habilidades ejecutivas: Conjunto de funciones cognitivas que incluyen la memoria de trabajo, la planificación, la atención y el control de impulsos.

Interfaz intuitiva: Sistema de interacción fácil de entender y usar, que permite al usuario navegar sin dificultad.

Minijuego: Juego breve y autónomo dentro de un proyecto más grande, diseñado para trabajar una habilidad específica o brindar entretenimiento.

Memoria operativa: Tipo de memoria a corto plazo que permite mantener y manipular información temporalmente para realizar tareas cognitivas.

Unity: Motor de desarrollo de videojuegos utilizado para crear prototipos y experiencias interactivas tanto simples como complejas.

Retroalimentación (feedback): Información que el sistema proporciona al usuario sobre su desempeño, ayudándole a mejorar o ajustar su conducta.

Gamificación: Uso de elementos y mecánicas de juego en contextos no lúdicos para aumentar la motivación y el aprendizaje.

Experiencia de usuario (UX): Conjunto de sensaciones y percepciones que tiene el usuario al interactuar con un producto o sistema.

1. INTRODUCCIÓN

La presente memoria desarrolla el Trabajo Final de Grado AttentiON, un proyecto orientado a explorar el potencial educativo de los videojuegos en el desarrollo de habilidades cognitivas en edades tempranas. En esta introducción se presentan los fundamentos conceptuales, los objetivos y el alcance del proyecto, así como su relevancia dentro del ámbito de los serious games. Los siguientes subapartados contextualizan la motivación personal y académica, el problema detectado, los objetivos generales y específicos, y las limitaciones y posibilidades del prototipo.

1.1 MOTIVACIÓN

El proyecto Attention surge, impulsado por la precisa necesidad de proponer renovadas modalidades de aprendizaje, fundamentadas en la interacción, el entretenimiento, y como no, la tecnología. Hoy día, los videojuegos son una poderosa herramienta educativa, increíblemente hábil para avivar las habilidades cognitivas de un modo lúdico y además, sumamente atractivo (Gee, 2003; Connolly et al., 2012). La motivación principal que impulsa este esfuerzo es crear un entorno digital que les consienta a niños y jóvenes trabajar aspectos esenciales como la atención, la memoria, y por supuesto, el control de impulsos... todo ello mientras pasan un buen rato. Este enfoque pretende probar que el aprendizaje puede trascender los métodos más comunes, integrando el juego como un vehículo para el desarrollo cognitivo y también, emocional.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El principal desafío del proyecto es cubrir la falta de recursos digitales que sean realmente interactivos y, a la vez, atractivos para el usuario. Hoy existen juegos centrados en el desarrollo cognitivo, pero muchos presentan interfaces poco llamativas o mecánicas que se vuelven repetitivas con rapidez, lo que provoca que el interés disminuya (Wouters et al., 2013; Boyle et al., 2016). Por eso, la idea no es simplemente mejorar algo que ya está hecho, sino plantear una propuesta distinta. El objetivo es combinar ejercicios que estimulen la mente con una presentación visual moderna y una jugabilidad entretenida, de manera que el jugador tenga ganas de avanzar y no lo sienta como una actividad escolar más.

1.3 OBJETIVOS GENERALES DEL TFG

El objetivo de este Trabajo Final de Grado es desarrollar un primer modelo funcional de un videojuego con fines educativos. La idea principal es trabajar la concentración y otras habilidades ejecutivas mediante dinámicas que resulten interactivas y entretenidas. Se busca que el juego ofrezca una experiencia atractiva, sencilla de entender y accesible para niños en edad escolar, de modo que puedan usarlo sin complicaciones y aprender mientras juegan.

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TFG

- Diseñar un sistema de menús y una interfaz intuitiva pensada para niños.
- Proyectar y programar varios minijuegos que se centren en habilidades cognitivas específicas; como la memoria operativa, la atención continua, el control de impulsos, la planificación y también gestión emocional.
- Incorporar una estética visual vibrante, movida, y que vaya con la temática educativa.
- Valorar la jugabilidad y como entienden las dinámicas los que usan el juego.
- Documentar todo el proceso de diseño, desarrollo y también la razón pedagógica del videojuego.

1.5 ALCANCE DEL PROYECTO

El desarrollo de un prototipo jugable funcional, concebido como una primera versión de una plataforma interactiva, fue el primer paso en la construcción del enfoque central del presente proyecto. La plataforma está orientada al entrenamiento cognitivo y se basa en el juego. Este prototipo, que sigue en construcción, integra los elementos fundamentales necesarios para garantizar una experiencia completa, y sienta las bases para futuras expansiones.

Entre sus componentes principales, el prototipo cuenta con un menú inicial totalmente operativo, desde el cual el usuario puede navegar a través de las distintas secciones del sistema, de forma intuitiva. También cuenta con un módulo específico para la selección de minijuegos, diseñado para presentar, de manera clara y atractiva, las diferentes opciones disponibles para el jugador. Pero hablemos del corazón del prototipo: una serie de minijuegos cortos, en los que se abordan, de forma muy divertida, diferentes habilidades cognitivas, como la memoria, la atención, el control de impulsos, la gestión emocional o la planificación o coordinación.. Un aspecto fundamental del diseño de cada minijuego ha sido garantizar el acceso y la dinámica al jugador: debe ser una experiencia divertida y corta; si no, podría generarse un efecto contrario al que se busca.

El proyecto se dirige principalmente a un público compuesto por niños y niñas en edad escolar, que tienen entre 7 y 12 años, para quienes el desarrollo cognitivo es especialmente receptivo a aprendizajes mediante dinámicas lúdicas. Sin embargo, el prototipo tiene como telón de fondo una intencionalidad que trasciende el mero entretenimiento.

A su lado, está el muy importante mundo de los educadores, maestros, y hasta psicopedagogos, que se encuentran en el camino de buscar y encontrar herramientas interactivas con las que puedan enriquecer sus metodologías de enseñanza. La plataforma sirve perfectamente como recurso complementario en el aula. De hecho, podría incorporarse fácilmente a cualquier ejercicio de "flipped classroom", dada no sólo la accesibilidad de la plataforma a través de un navegador web, sino también por la posibilidad (que no por el hecho) de que cada estudiante pueda utilizar la plataforma en su computadora personal.

Los beneficiarios directos del proyecto son, sobre todo, los propios jugadores, en especial los niños, que van a encontrar en la plataforma una forma divertida, accesible y significativa de robustecer habilidades cognitivas fundamentales. Pero el impacto del proyecto se extiende mucho más allá de este grupo. También se beneficia de la plataforma el cuerpo de maestros, psicopedagogos, educadores, instituciones educativas y familia de los niños jugadores, que podrán utilizar esta herramienta como apoyo en el proceso de aprendizaje, de detección temprana de dificultades, de estimulación cognitiva y de desarrollo personal.

2. ESTADO DEL ARTE

Este apartado analiza los antecedentes teóricos y prácticos relacionados con los videojuegos educativos, su impacto en las funciones cognitivas y el estado actual del mercado de los serious games. También se revisan estudios científicos relevantes y se comparan aplicaciones existentes destinadas al entrenamiento cognitivo.

2.1 DEFINICIÓN Y ORIGEN DE LOS SERIOUS GAMES

El concepto "Serious Games" se refiere a videojuegos, simulaciones interactivas o experiencias digitales que, aunque puedan incorporar elementos lúdicos para aumentar la motivación, participación y atención del jugador, tienen un objetivo principal que va mucho más allá del entretenimiento. Con frecuencia, se habla a menudo de los "Serious Games" como de una herramienta potente para la educación, pues no en vano los programas que rigen a partir de este periodo han sido especialmente "juegos", y así se han implementado en todos los niveles del proceso educativo. Sin embargo, la definición del término a partir de los años 70 por parte de autores como Clark y Mayer nos da a entender que, aunque constituyen una plataforma en la cual dominar contenidos puede aparecer bajo una mecánica de juego, no es en la aparición de los "niveles" ni en la utilización del "combo" o en los premios que se dan por pasar una determinada fase donde está la razón por la cual, el jugador aprendiz se encuentra en un estado que le favorece para aprender. Se convirtió en una disciplina académica en los 2000, motivada por:

- Ascenso de la industria del videojuego.
- Desarrollo de herramientas accesibles para crear videojuegos.
- Aumento de la investigación que muestra la efectividad de los videojuegos para el aprendizaje y el entrenamiento.

"The concept of serious games emerged as a response to these limitations. Unlike edutainment, serious games are not primarily designed for entertainment, but instead aim to achieve meaningful learning, training, or informational outcomes (Michael & Chen, 2006). Michael and Chen define serious games as "games that do not have entertainment, enjoyment, or fun as their primary purpose" and note that they "use the artistic medium of games to deliver a message, teach a lesson, or provide an experience" [\(Michael & Chen, 2006\)](#)."

Los Serious Games se caracterizan por combinar:

- Objetivos funcionales claros (educar, entrenar, concienciar, evaluar...).
- Interactividad significativa, que favorece la toma de decisiones y la experimentación.
- Narrativas o contextos simulados, que permiten aprender en entornos seguros.
- Mecánicas motivadoras, que incrementan el compromiso del usuario.
- Feedback inmediato, esencial para la adquisición progresiva de habilidades.
- Medición del rendimiento, útil para educación, salud o entrenamiento profesional.

En la actualidad, los juegos serios, o Serious Games, van desde juegos educativos que encontramos en las escuelas, hasta plataformas utilizadas para la rehabilitación cognitiva o motora, pasando por complejos simuladores que usan en medicina o en la aviación. Su crecimiento es constante y por buenas razones: son capaces de generar experiencias intensas que favorecen la inmersión, la retención del aprendizaje, la motivación y el desarrollo de habilidades que luego aplicamos en la vida real.

2.2 SERIOUS GAMES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

En el entorno educativo, los serious games han mostrado ser una herramienta que puede ofrecer mucho más que simplemente motivar al alumnado. Al integrar dinámicas interactivas y situaciones que requieren tomar decisiones en tiempo real, estos juegos favorecen la concentración y ayudan a mantener la atención durante más tiempo, algo que en el aula tradicional suele resultar más complicado (Bediou et al., 2018). También permiten desarrollar, de forma natural, habilidades visuoespaciales, dado que muchos de estos entornos exigen orientarse, anticipar movimientos o interpretar información visual compleja (Green & Bavelier, 2003). Los serious games plantean retos que deben resolverse paso a paso, y eso fomenta la memoria de trabajo, ya que el jugador necesita retener datos, compararlos y utilizarlos mientras avanza (Anguera et al., 2013).

La rapidez con que se presentan ciertos estímulos hace que el alumnado entrene su velocidad de procesamiento sin darse cuenta, y eso los hace responder cada vez con mayor agilidad. También se ve reforzado el control inhibitorio, pues muchos juegos

premian la calma, la estrategia y la capacidad de frenar impulsos para pensar antes de actuar (Powers et al., 2013). En todo caso, lo que convierte a los serious games en un recurso educativo es el hecho de que, además de ofrecer ese contenido en el que queremos que el alumnado centre su atención, se presentan como contextos de simulación (Squire, 2005).

Podemos encontrar una cantidad inmensa conferencias y eventos en casi todos los países. A nivel internacional destacan, entre otras muchas, iniciativas como [Games for Change Festival](#), [Joint Conference Serious games](#), [Serious Play Conference](#) o [BIG Conf](#), anteriormente llamada Fun&Serious. Todos estos eventos dedican total o parcialmente su foco a este campo, tanto desde el interés a nivel académico como desde el sector industrial y profesional.

GAMES FOR CHANGE

“Gaming is a rapidly growing and evolving field, driven by emerging technologies that are transforming the way we collaborate and communicate with each other. Through the special initiatives and programs featured below, Games for Change is fostering communities of practice for people of all ages to collaboratively design the future of gaming, today.”

<https://www.gamesforchange.org/initiatives/>

JOINT CONFERENCE SERIOUS GAMES

“The JCSG conference is the only conference which is fully dedicated to the multifaceted characteristics and nature of Serious Games. This covers interdisciplinary approaches for the development and evaluation of Serious Games in a broad spectrum of application domains as well as appropriate game design issues, models, algorithms and technologies matching the needs of individual users and user groups in specific application areas. Hence, JCSG brings together scientists, domain experts and practitioners from academia and industry..”

<https://jointconference-on-seriousgames.org/>

SERIOUS PLAY CONFERENCE O BIG CONF

“We aim to empower our growing community to tap into the transformative power of play, games and simulations to carry out meaningful learning, training, knowledge mobilization, and to address real-world challenges. Together, we will learn, create, and innovate for a better future.”

<https://eu.seriousplayconf.com/our-team/>

2.3 RELACIÓN ENTRE VIDEOJUEGOS Y HABILIDADES COGNITIVAS

Varios estudios han mostrado que ciertos videojuegos pueden influir positivamente en funciones cognitivas de alto nivel, y en grados crecientes se señala que es el caso de las funciones ejecutivas (Powers et al., 2013; Bediou et al., 2018).

La memoria de trabajo parece que se beneficia: algunas investigaciones han indicado que los videojuegos podrían hacer mejorar la memoria de trabajo, sobre todo cuando se entrena con videojuegos diseñados para tal efecto (como el NeuroRacer).

Un metaanálisis también sugiere que la inhibición podría ser entrenada mejor mediante "serious games" (Powers et al., 2013), los cuales actúan sobre varias funciones ejecutivas (como la inhibición) necesarias para que los jugadores se controlen a sí mismos y puedan lograr fines en el juego. Por ser más complejas, las habilidades relacionadas con la planificación y la organización no se ven también beneficiadas por el juego, aunque los datos existentes sobre esto son limitados. En cuanto a la atención, lo que se tiene hasta ahora es más definitivo. Los resultados indican que, en general, jugar hace mejorar la atención (sostenida y selectiva): en un metaanálisis se muestra que el jugar MMORPG (videojuegos de rol multijugador masivo en línea) y "serious games" actúan sobre la atención y refuerzan esta función cognitiva (Green & Bavelier, 2003; Bediou et al., 2018). Una revisión reciente observa que los videojuegos (especialmente los que requieren gestionar múltiples recursos o tomar decisiones estratégicas) tienen un impacto positivo en la planificación. Estos obligan al jugador a anticipar consecuencias, a organizarse y a priorizar acciones. La otra dimensión es la gestión emocional, que puede mejorar en el uso de videojuegos, sobre todo en contextos educativos o terapéuticos (Granic, Lobel & Engels, 2014).

Estudios bastante recientes indican que los serious games, por su mismo nombre, están diseñados para entrenar la regulación emocional y que esto puede tener un impacto muy positivo en niños y adolescentes. Estos aprendizajes ayudan, en este grupo etario, a identificar mejor, a modular y a tener un mejor control sobre sus emociones. Esto viene a servir como complemento a la serie de trabajos que sugieren que los videojuegos son "entrenadores emocionales" en la regulación de la impulsividad y en la mejora del autocontrol.

2.4 ANÁLISIS DE APLICACIONES EXISTENTES

En el campo de los videojuegos educativos, hay varias aplicaciones que se han creado para entrenar las funciones cognitivas, como por ejemplo la memoria de trabajo. Se diseñan estas aplicaciones para que los jugadores mejoren en el locus de su atención o en el control de impulsos y se siguen usando minijuegos que estimulan estas habilidades. La estimulación que ofrecen estas plataformas tiene como finalidad capacitar para cualquier tarea que requiera un esfuerzo cognitivo en el corto o en el mediano plazo.

Algunos *serious games* dirigidos a entornos escolares, como *NeuroRacer*, han demostrado mejorar la memoria de trabajo, la atención y el control inhibitorio en estudios experimentales, pero a menudo requieren supervisión y planificación estricta, limitando la autonomía del jugador joven.

En general, estas aplicaciones comparten el objetivo de fomentar habilidades cognitivas mediante dinámicas interactivas, pero muchas no combinan múltiples funciones ejecutivas en un mismo entorno ni presentan una interfaz atractiva para niños. Esto destaca la necesidad de propuestas como *AttentiON*, que integren distintos ejercicios cognitivos en un entorno lúdico, visualmente atractivo y motivador para el público infantil.

LUMOSITY

“Lumos Labs realizó un estudio aleatorizado sobre el entrenamiento cerebral de Lumosity y publicó los resultados en una revista de investigación revisada por pares. En el estudio, la mitad de los 4,715 niños participantes que lo completaron entrenaron cinco días a la semana, durante quince minutos al día en Lumosity, mientras que la otra mitad hizo crucigramas en línea como control activo.”

<https://app.lumosity.com/es/landing>



Mecánicas de Juego y Base Científica de los Serious Games Cognitivos (Caso Lumosity)

Los juegos serios de entrenamiento cognitivo, como Lumosity, se fundamentan en la idea de trasladar las experimentaciones psicológicas a un formato interactivo. A lo largo de su historia, la psicología ha desarrollado una serie de tareas que se han vuelto clásicas y que se trabajan mediante la utilización de criterios de validez y de fiabilidad. Estas tareas consisten en medir distintas habilidades o potenciales cognitivos del ser humano, con el supuesto de que, al hacerlo, se están evaluando capacidades fundamentales.

Desde esta perspectiva, las experimentaciones se han hecho cada vez más complejas y, como resultado, también más aburridas. La idea de Lumosity consiste en volver estas tareas más atractivas, para lo cual han diseñado una serie de minijuegos que, en realidad, son evaluaciones disfrazadas y que se asemejan mucho más a un producto del entretenimiento que a la pedagogía tradicional.

Desde la psicología cognitiva, se sabe que procesos como la memoria de trabajo, la atención selectiva o la rapidez cognitiva pueden entrenarse mediante tareas específicas. Los minijuegos de plataformas como Lumosity están diseñados precisamente para activar estas funciones de manera controlada y repetitiva. Los estudios coinciden en que los usuarios suelen mejorar claramente dentro de los propios juegos, fenómeno conocido como "mejora en la tarea".

Sin embargo, la evidencia sobre la transferencia de estas mejoras a situaciones de la vida real es más limitada, especialmente cuando se trata de habilidades complejas o generales. A pesar de estas limitaciones, los serious games cognitivos siguen considerándose herramientas útiles para estimular determinadas funciones mentales de forma accesible y motivadora. Su valor radica en combinar fundamentos científicos con un diseño que favorece la práctica constante, lo que los convierte en un formato atractivo para usuarios de distintas edades y contextos educativos.

COGNIFIT

"Using a randomized controlled four-group design (cognitive intervention, physical activity intervention, combined cognitive-physical activity intervention, and book reading and discussion control group), we attempted to evaluate the efficacy of cognitive training, physical activity training, and both combined to improve cognitive function in healthy seniors."

<https://www.cognifit.com/>



Mecánicas de Juego y Base Científica de los Serious Games Cognitivos (Caso Cognifit)

CogniFit es otra de las plataformas más representativas dentro del ámbito del entrenamiento cognitivo digital. Al igual que otras propuestas del sector, su funcionamiento se basa en minijuegos interactivos diseñados para estimular distintas funciones mentales.

Presenta actividades breves y dinámicas que trabajan habilidades como la memoria de trabajo, la coordinación visomotora, la planificación, la toma de decisiones y la atención sostenida. Cada juego tiene la estructura necesaria para que el usuario pueda comprender rápidamente la tarea, repetirla con facilidad y experimentar una progresión gradual en el nivel de desafío. Esta combinación de simpleza en las reglas y de aumento paulatino de dificultad tiene como meta asegurar un compromiso del jugador que favorezca un entrenamiento ininterrumpido. Sin embargo, a lo largo de este capítulo, nos referiremos a algunos de los aspectos más características de CogniFit, su perfil cognitivo y su dificultómetro.

Estos elementos son claves para entender el "entrenamiento" que se realiza y las "mejoras" que se logran. La constante retroalimentación a través de gráficos, comparativas y estadísticas refuerza la percepción de progreso, lo que favorece la adherencia a largo plazo. Desde la óptica científica, la propuesta de CogniFit se fundamenta en la neuropsicología y la plasticidad cerebral. Su idea central es que la repetición de tareas pueden fortalecer "las redes neuronales relacionadas con funciones cognitivas como la memoria, la atención o la percepción".

Las actividades de CogniFit son "diseñadas a partir de modelos cognitivos que se utilizan en evaluaciones neuropsicológicas reales"; es decir, Lobato y su equipo (2013) diseñan las tareas para que "aproximadamente" las mismas, sean "pruebas equivalentes" a las usadas en investigaciones o "contextos clínicos". En numerosísimos estudios, se ha observado que los usuarios suelen experimentar mejoras en las tareas que practicaron con CogniFit, lo que ha confirmado la eficacia del entrenamiento en tareas específicas.

BRAINHQ

“BrainHQ is your online headquarters for brain training, with specialized exercises for memory, attention, brain speed, people skills, decision-making, and navigation. Just as the right kind of exercise can improve our physical health, the right kind of brain training can improve our brain health and cognitive performance. BrainHQ provides the training your brain needs to be at its best.”

<https://www.brainhq.com/>



Mecánicas de Juego y Base Científica de los Serious Games Cognitivos (Caso BrainHQ)

BrainHQ es una plataforma de entrenamiento cognitivo que se caracteriza por ofrecer ejercicios diseñados en colaboración con neurocientíficos. Esta plataforma está desarrollada por Posit Science, una organización que tiene la ciencia como punto de partida para cualquier desarrollo. El equipo de Posit Science está compuesto por varios neurocientíficos de renombre. Estos expertos han aportado su visión y su conocimiento sobre cómo se entrena la mente. La característica central de los cinco juegos mentales es que cada uno se basa en un tipo de tarea que ha sido utilizada en experimentos de psicología y neurociencia. Estos juegos ponen a prueba la velocidad de procesamiento, la memoria, la atención y la precisión perceptiva. Otra particularidad de los juegos de BrainHQ es que la dificultad aumenta de manera progresiva y que resulta ser ajustada para cada jugador. ¿Qué es lo que hace "divertido" a estos juegos? Más allá de su ciencia sólida, BrainHQ logra mantener un nivel de reto que asegura la atención del jugador.

NEURORACER

“NeuroRAZER es un videojuego de coches gratuito creado para mejorar el rendimiento cognitivo. NeuroRAZER versión «Estándar» es la versión libre del juego y proyecto comercial Neuroracer. El NeuroRacer (con C) oficial (The Gazzaley Lab) es el resultado de la investigación realizada por un grupo de científicos de la Universidad de California, publicada en la revista científica británica Nature. Según sus estudios los juegos de Brain-Training no cumplen este cometido y su uso no mejora estas capacidades si no que hacen que el jugador mejore solo a nivel de práctica en esos juegos concretos.”

https://www.zainder.com/desarrollo_juegos/neuroracer_web/



Mecánicas de Juego y Base Científica de los Serious Games Cognitivos (Caso Neuroracer)

NeuroRacer es un videojuego diseñado específicamente para evaluar y entrenar capacidades cognitivas que están relacionadas con la atención y el control cognitivo. Su mecánica principal está basada en una tarea dual —o más bien en un desafío dual— que se le propone al jugador. Este debe conducir un vehículo a través de una carretera en muy mal estado, llena de curvas, mientras, de forma totalmente sincronizada, responde a una serie de estímulos visuales que aparecen en su campo de visión, en el momento y en el lugar preciso que se le han señalado. Igual que la mayoría de los videojuegos, NeuroRacer se evalúa de forma cronómetro.

Se desafía al jugador octogenario a que no sólo logre funcionar al mismo nivel, y de forma sincronizada, que un niño de diez años, sino que también haga esto bajo amenazas de colisión cada vez más cercanas, en el momento de máxima tensión, que es cuando él debe estar más concentrado. Asimismo, el juego fue diseñado de manera que permitiera a los científicos medir el rendimiento en él con precisión. Así, midieron el rendimiento y lo correlacionaron con registros electroencefalográficos, lo que les

brindó evidencias que ahora sostienen que la experiencia interactiva puede producir mejoras cognitivas específicas y que se pueden medir.

2.5 COMPARACIÓN CRÍTICA Y OPORTUNIDADES DESTACADAS

La revisión de las aplicaciones actuales permite identificar fortalezas y debilidades que a su vez indican caminos para el desarrollo futuro de AttentiON. Juegos y plataformas como Lumosity, CogniFit y BrainHQ poseen una base científica indiscutible y ofrecen ejercicios que entrenan, de forma más o menos directa, la atención, la memoria y otras funciones cognitivas.

Su público meta, no obstante, parece ser adultos o un público en general, y eso las limita, al menos hasta cierto punto, como juguetes para niños de edad escolar. Sin que esto signifique un demérito, tampoco las hallamos en posesión de una narrativa que atrape de verdad a un usuario muy joven. En cambio, NeuroRacer nos muestra que un entrenamiento inmersivo y basado en multitareas puede ser bueno para mejorar la atención sostenida y la memoria de trabajo. Sin embargo, exige condiciones de control y un tipo de dirección que reducen su aplicabilidad como juego en casa y, más aún, en la escuela.

Una vez observadas estas cosas, resulta evidente que hay en todas ellas oportunidades que AttentiON puede aprovechar.

- **Diversas habilidades cognitivas en un solo entorno:** memoria de trabajo, control de impulsos, atención sostenida y selectiva, planificación y gestión emocional.
- **Diseño atractivo y accesible:** menús intuitivos, estética visual vibrante y dinámicas motivadoras adaptadas a niños de 7 a 12 años.
- **Autonomía en el aprendizaje:** juegos breves que pueden jugarse de forma independiente, sin necesidad de supervisión constante, fomentando la iniciativa y la autorregulación.
- **Interactividad y retroalimentación inmediata:** mecanismos que mantengan el interés y refuercen el aprendizaje cognitivo de manera lúdica.

En conjunto, estas oportunidades permiten que AttentiON no solo cumpla objetivos educativos, sino que también ofrezca una experiencia de juego completa, integrando los beneficios cognitivos identificados en estudios científicos con una propuesta atractiva y adaptada al público infantil.

2.6 CONCLUSIONES DEL ESTADO DEL ARTE

El análisis del estado del arte demuestra que los videojuegos educativos y los *serious games* pueden mejorar significativamente funciones cognitivas como la memoria de trabajo, la atención sostenida y selectiva, el control de impulsos, la planificación y la gestión emocional. Sin embargo, las aplicaciones existentes, como *Lumosity*, *CogniFit*, *BrainHQ* o *NeuroRacer*, presentan limitaciones: muchas están orientadas a adultos, carecen de atractivo visual para niños y no integran múltiples habilidades cognitivas en un mismo entorno, requiriendo en algunos casos supervisión constante. Estas carencias evidencian oportunidades claras para desarrollar propuestas adaptadas al público infantil que combinen ejercicios cognitivos diversos con interfaces lúdicas, dinámicas motivadoras y autonomía en el aprendizaje. En este contexto, *AttentiON* surge como una solución innovadora que busca integrar diferentes habilidades ejecutivas en un entorno atractivo y entretenido, potenciando tanto el desarrollo cognitivo como la motivación y la implicación del jugador (Anguera et al., 2013; Connolly et al., 2012; Granic et al., 2014).